GAGA 阅读报告

吴彦樸 2200012416

2025 年 5 月 11 日

0 简介

本文主要分为两个部分，第一部分中我们会给出解析空间的定义，以及局部上的一些预备性结论，这部分主要是为了证明 GAGA 原文中的命题 3 的推论 1，即 $(\mathcal{O}_x, \mathscr{H}_x)$ 构成平坦对。(换言之 $\mathcal{O}_x$ 可以视作 $\mathscr{H}_x$ 的子环，并且 $\mathscr{H}_x/\mathcal{O}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_x-$ 模。)由于这个结论在后文中会在多处起到本质作用（至少它保证了下文要定义的解析化函子 $(-)^b$ 正合），我们在本文中会详细地给出这个结论的证明，为此，我们会在此前先补充一些所需的更加基本的结果。

在第二部分中我们会陈述主定理并给出其证明梗概。由于我认为原文的证明写得非常清晰，并且证明用到的方法都很标准，和计算概形的上同调时的方法完全类似，故会略去大部分证明细节。最后，我们给出一些主定理的应用。

1 基本定义

定义 **1.1.** 对 $\mathbb{C}^n$ 的子集 U，若每个点 $x \in U$，存在 x 的邻域 W 以及 W 上的一族全纯函数 $f_1, \cdots, f_k$，使得 $U \cap W = \{z \in W | f_i(z) = 0, i = 1, \cdots, k\}$，则称 U 解析。

用 $\mathscr{C}(X)$ 表示一个空间 X 上的复值函数芽层，用 $\mathscr{H}$ 表示 $\mathbb{C}^n$ 上的全纯函数芽层。对于 $\mathbb{C}^n$ 中的子集 U，在 U 中的每个点 x 处都有自然地限制同态 $\epsilon_x : \mathscr{C}(\mathbb{C}^n)_x \to \mathscr{C}(U)_x$，那么记 $\mathscr{H}_x$ 在 ϵ_x 下的像为 $\mathscr{H}_{x,U}$，则称 $\mathscr{H}_{x,U}$ 构成的层 $\mathscr{H}_U$ 为 U 上的全纯函数芽层，并记 $\mathscr{A}_x(U) = \ker \epsilon_x$。那么不难看出 $\mathscr{H}_{x,U} \cong \mathscr{H}_x/\mathscr{A}_x(U)$。

定义 **1.2.** 对 $\mathbb{C}^r$ 中的解析子集 U 以及 $\mathbb{C}^s$ 中的解析子集 V，考虑映射 $\phi : U \to V$，若 ϕ 连续并且对任意 $f \in \mathscr{H}_{\phi(x),V}$，都有 $f \circ \phi \in \mathscr{H}_{x,U}$（也即对于 $x \in U$，$\phi(x)$ 的各个坐标都是 x 的全纯函数），则称 f 全纯。若一个双射 ϕ 满足 ϕ 与 ϕ^{-1} 都全纯，则称 ϕ 是一个（解析）同构。

接下来我们给出一般的解析空间的定义：

定义 **1.3.** 一个 解析空间 是一个拓扑空间 X 以及 $\mathscr{C}(X)$ 的一个子层 $\mathscr{H}_X$，满足以下两条公理：

(1) 存在 X 的一个开覆盖 $\{V_i\}$，使得其中每个 V_i（赋 X 诱导的子空间拓扑以及 $\mathscr{H}_X$ 诱导的子层）同构于一个仿射空间中的解析子集 U_i（U_i 的拓扑与其上的层如前文的定义）。

(2) X 的拓扑是 Hausdorff 的。

若 X 是解析空间，则称定义中的这个层 $\mathscr{H}_X$ 为 X 上的全纯函数芽层。我们称一个 X 上的 $\mathscr{H}_X-$ 模层为解析层。

在接下来的部分中，对于一个解析空间 X 及其中的闭解析子空间 Y，定义层 $\mathscr{A}(Y)$：对于开集 $U \subseteq X, \mathscr{A}(Y)(U) = \{f \in \mathscr{H}_X(U) | \overline{f_x} = 0 \in k(x), x \in U \cap Y\}$；以及对应地，对于一个代数簇 X 及其中的闭子代数簇 Y，定义层 $\mathscr{J}(Y)$：对于开集 $U \subseteq X, \mathscr{J}(Y)(U) = \{g \in \mathcal{O}_X(U) | \overline{g_x} = 0 \in k(x), x \in U \cap Y\}$（与原文中的定义等价）。事实上，$\mathscr{H}_X, \mathscr{A}(Y)$ 都是凝聚层，在此略去证明（这是 Cartan 的一个定理），特别地，$\mathscr{H}_Y \cong \mathscr{H}_X / \mathscr{A}(Y)$ 亦然。

一般的解析空间中的态射可以完全照搬前文的定义：

定义 **1.4.** 对解析空间 X, Y，考虑映射 $\phi : X \to Y$，若 ϕ 连续并且对任意 $f \in \mathscr{H}_{\phi(x),Y}$，都有 $f \circ \phi \in \mathscr{H}_{x,X}$（也即对于 $x \in X$，$\phi(x)$ 的各个坐标都是 x 的全纯函数），则称 f 是这两个解析空间之间的一个 态射。若一个双射 ϕ 满足 ϕ 与 ϕ^{-1} 都全纯，则称 ϕ 是一个（解析）同构。

定义 **1.5.** 对解析空间 X 中的开集 V，若存在解析同构 $\phi : V \to U$，其中 U 为某个仿射空间中的解析子集，则称这个同构为 V 的一个（解析）图卡，则第一条公理即是在要求 X 可以被有图卡的开集覆盖。对 X 中的子集 Y，若对每个图卡 $\phi : V \to U$，

$\phi(Y \cap V)$ 都是 U 中的解析子集，则称 Y 解析，且其有自然的解析空间结构，称为由 X 诱导的解析结构。

同样地，对于代数簇 X 中的 Zariski 开集 V，若存在代数同构 $\phi : V \to U$，其中 U 为某个仿射空间中的局部闭集，则称这个同构为 V 的一个(代数）图卡。

在做了这些准备后，我们便可以定义一个代数簇关联的解析空间。为此，注意到多项式都是全纯函数，更自然是连续函数，从而 $\mathbb{C}^n$ 上的 Zariski 拓扑要严格粗糙于其上的经典拓扑，且其中 Zariski 拓扑下的局部闭集自然也是解析子集。而在映射层面，两个 Zariski 局部闭集间的正则映射自然也是全纯映射；代数同构自然也是解析同构。那么一个代数簇 X 关联的解析空间 X^b 的存在惟一性由如下定理保证：

定理 **1.1.** 一个代数簇 X 存在唯一的解析空间结构 X^b，使得对每个（代数）图卡 $\phi : V \to U$，Zariski 开集 V 也是（经典拓扑下的）开集，并且 ϕ 是解析同构。（换言之，每个代数图卡都是解析图卡)。

这个定理的证明只需反复应用上面提到的关于 Zariski 拓扑与一般的拓扑的比较即可实现。特别地，要证明如是定义的解析空间结构确实满足 Hausdorff 性质也是不难的，只需从代数簇的分离性 (separatedness) 出发做类似的工作即可。从拓扑的角度讲，解析空间上的拓扑还是要比代数簇的 Zariski 拓扑精细；另一方面，可以把解析空间理解为复流形的推广，和一般的实光滑流形相比，全纯性为它们带来了一定的“刚性”，故而和代数簇可以进行某种比较。（这种“刚性”或多或少从柯西积分公式中便已可见一斑，以此为推论我们可以注意到复平面上全纯性与解析性的等价，那么比较多项式与形式幂级数，从代数的角度上讲，我想这便意味着下文我们所关注的有关平坦性的结果。）

2 额外的预备结果

在这部分中，我们将整理罗列一些在原文附录中或者原文引用的结论，以证明定理 2.3。那么首先我们给出平坦对的定义以及一个等价刻画。

定义 **2.1.** 对两个环 $A \subseteq B$，若 B/A 是平坦 $A-$ 模，则称 (A, B) 构成平坦对。

事实上，这个定义所要求的无非两个方面，即以下的定理：

定理 2.1. 对环 $A \subseteq B$，(A, B) 是平坦对当且仅当 B 是平坦 $A-$ 模，并且对任意（有限生成）模 E，同态 $E \mapsto E \otimes_A B$ 是单射。

其证明只需考虑短正合列 $0 \to A \to B \to B/A \to 0$ 诱导的长正合列，并注意到 A 作为自身的模平坦即可。

最重要的平坦对的例子即为一个诺特局部环及其完备化：

定理 2.2. 一个诺特局部环 A 及其完备化构成平坦对 $(A, \hat{A})$。

事实上，对于一般的（$\mathfrak{a}-$ 进）完备化同态 $\phi : M \mapsto \hat{M}$，由 Krull 定理，$\ker \phi = \mathrm{Ann}\,(1 + \mathfrak{a})$，作为推论，对于诺特局部环 A 上的模，这个完备化同态是单射，见 [AM] p.110。另一方面，对于有限生成的 $A-$ 模 M，函子 $M \mapsto \hat{M}$ 是正合函子（但对非有限生成的环则不然），而一般情况下典范同态 $\hat{A} \otimes_A M \to \hat{M}$ 并不是同构，只有假设了诺特性的情况下才是如此。因而当 A 是诺特环时，由于平坦性的判别事实上只需考虑有限生成模，我们知道 $\hat{A}$ 在 A 上平坦，见 [AM] p.109。综合这两方面即可证明定理 2.2。

定理 2.3. 对环 $A \subseteq B \subseteq C$，若 (A, C) 以及 (B, C) 都是平坦对，则 (A, B) 亦然。

运用上面这两个定理即可给出我们最终所需的判别法：

定理 2.4. 对两个诺特局部环 A, B，设它们的极大理想分别为 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$。若同态 $\theta : A \to B$ 满足 $\theta(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$，则其自然诱导完备化之间的同态 $\hat{\theta} : \hat{A} \to \hat{B}$。若 θ 是单射（即使得 A 可经其作用被视作 B 的子环）且 $\hat{\theta}$ 是双射，则 (A, B) 是平坦对。

需要注意的是，在这个定理的条件中，若 $\hat{\theta}$ 是双射，我们可以考虑 $\hat{\ker}\,\theta$，由此时 $\otimes_A \hat{A}$ 的正合性可见 $\hat{\ker}\,\theta = \ker \hat{\theta} = 0$，但是由此时 $M \mapsto \hat{M}$ 为单射，即见 $\ker \theta = 0$，从而 θ 自动为单射。因而在定理 3.1 的证明完成后，作为推论我们可以得到 $\theta : \mathcal{O}_x \to \mathscr{H}_x$ 是单射。

定理 2.5. 对两个诺特局部环 A, B，设它们的极大理想分别为 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$。若同态 $\theta : A \to B$ 满足定理 2.4 中的条件，则其诱导的同态 $\overline{\theta} : A/\mathfrak{m}A \to B/\theta(\mathfrak{m})B$ 亦然。

这是因为 θ 的单性自然诱导 $\overline{\theta}$ 的单性，从而作为 $A-$ 模，$\mathfrak{m} \cong \theta(\mathfrak{m})$。而由前面所提及的，$A/\hat{\mathfrak{m}}A = \hat{A}/\mathfrak{m}\hat{A} \cong \hat{B}/\theta(\mathfrak{m})\hat{B} = B/\theta(\hat{\mathfrak{m}})B$，即可证明这个定理。

除却以上这些代数的结论之外，对于一般的复解析空间，我们还需要使用的基本结果是如下解析版本的零点定理，其证明可以通过在解析的情形中重新发展类似于诺特正规化的结论来完成（譬如见 [D] p.97），在此略去：

定理 **2.6.** 考虑复仿射空间 $\mathbb{C}^n$ 中某个点 x 处的解析函数芽 $\mathscr{H}_x$，对于其中的任一理想 $\mathfrak{a}$，都成立 $\mathscr{A}_x(V(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$。

最后，在下面的定理 3.2 的证明中，我们需要直接用到如下的 Chevalley 定理，来自 [C] p.11，其证明比较复杂，故我们在此略去，同时我们也略去了“几何局部环”的定义，只需认为可以应用这个定理即可。

定理 **2.7.** 若 $\mathfrak{o}$ 是一个几何局部环，对于其中的素理想 $\mathfrak{p}$，$\mathfrak{p}\bar{\mathfrak{o}}$ 是 $\bar{\mathfrak{o}}$ 中若干素理想的交。

3 平坦性

由于每个正则函数都是全纯的，每个正则函数芽 $f \in \mathscr{O}_x$ 自动定义了一个全纯函数芽，记为 $\theta(f) \in \mathscr{H}_x$，显然如是定义的 θ 是一个环同态，并且把 $\mathscr{O}_x$ 的极大理想映到 $\mathscr{H}_x$ 的极大理想中，从而诱导了它们的完备化之间的同态 $\hat{\theta} : \hat{\mathscr{O}}_x \to \hat{\mathscr{H}}_x$。

在这部分中我们要证明如下两个基本的命题：

定理 **3.1.** 同态 $\hat{\theta} : \hat{\mathscr{O}}_x \to \hat{\mathscr{H}}_x$ 是双射。

定理 **3.2.** 理想 $\mathscr{A}_x(Y)$ 是由 $\theta(\mathscr{I}_x(Y))$ 生成的。

证明. 我们首先在仿射情形证明这两个定理。定理 3.1 是显然的，因为对于仿射空间 $X = \mathbb{C}^n$，$\mathscr{H}_x$ 就是所有收敛的 n 元幂级数构成的代数 $\mathbb{C}\{z_1, \cdots, z_n\}$，从而其完备化同构于形式幂级数环 $\mathbb{C}[\![z_1, \cdots, z_n]\!]$，而 $\mathscr{O}_x \cong \mathbb{C}[z_1, \cdots, z_n]_{(z_1, \cdots, z_n)}$，从而其完备化也是形式幂级数环。下证定理 3.2。设 $\mathfrak{a} = (\theta(\mathscr{I}_x(Y)))$，那么不难看出 $V(\mathfrak{a}) = Y$，从而由上文提到的解析版本的零点定理，对于 $f \in \mathscr{A}_x(Y)$，存在正整数 r 使得 $f^r \in \mathfrak{a}$，从而自然有 $f^r \in \mathfrak{a}\hat{\mathscr{H}}_x = \mathscr{I}_x(Y)\hat{\mathscr{H}}_x = \mathscr{I}_x(Y)\hat{\mathscr{O}}_x$。

那么在代数簇的版本我们知道，$\mathscr{I}_x(Y)$ 是诸素理想的交（对应于过 x 的不可约支量），由上文给出的 Chevalley 定理知 $\mathscr{I}_x(Y)\hat{\mathscr{O}}_x$ 亦然，那么 $f^r \in \mathscr{I}_x(Y)\hat{\mathscr{O}}_x$ 便意味着 $f \in \mathscr{I}_x(Y)\hat{\mathscr{O}}_x$。另外，由定理 2.1 我们知道对任意模 E，$E \otimes_{\mathscr{H}_x} \hat{\mathscr{H}}_x$ 是单射，那么对于

$\mathscr{H}_x$ 中的理想 $\mathfrak{a}$，即见 $\mathfrak{a}\otimes_{\mathscr{H}_x}\hat{\mathscr{H}_x}\cap\mathscr{H}_x=\mathfrak{a}\hat{\mathscr{H}_x}\cap\mathscr{H}_x=\mathfrak{a}$，从而 $f\in\mathfrak{a}$，便证明了仿射情形的定理 3.2。

接下来处理一般情形，不妨设 X 是一个仿射空间 U 中的子代数簇，那么 $\mathscr{O}_{x,X}=\mathscr{O}_{x,U}/\mathscr{I}_x(X,U)$ 以及类似地，$\mathscr{H}_{x,X}=\mathscr{H}_{x,U}/\mathscr{A}_x(X,U)$。那么由于 $\theta:\mathscr{O}_x\to\mathscr{H}_x$ 是由同态 $\theta_{X,U}(\mathscr{I}_x(X,U))\subseteq\mathscr{A}_x(X,U)$ 所自然诱导的，并且由前面仿射情形的讨论我们知道 $\hat{\theta_{x,U}}$ 是双射，并且 $\mathscr{A}_x(X,U)=\theta(\mathscr{I}_x(X,U))\mathscr{H}_{x_U}$，那么由定理 2.5 即证明了一般情形的定理 3.1。另外注意到 $\mathscr{A}_x(Y)$ 正是 $\mathscr{A}_x(Y,U)$ 在商映射下典范的像，而由仿射的情形，后者是由 $\theta(\mathscr{I}_x(Y,U))$ 生成的，即证明了定理 3.2。 □

那么作为推论，便得到了最后的定理：

定理 **3.3.** $(\mathscr{O}_x,\mathscr{H}_x)$ 构成平坦对。

4 主定理的陈述

我们先定义一个代数簇 X 上的层 $\mathscr{F}$ 关联的解析层 $\mathscr{F}^b$。首先我们为集合 $\mathscr{F}$ 赋一个新的拓扑使之成为 X^b 上的层，为此先考虑投影 $\pi:\mathscr{F}\to X$，并由此得到嵌入 $\mathscr{F}\to X^b\times\mathscr{F},f\mapsto(\pi(f),f)$，那么通过取 $X^b\times\mathscr{F}$ 的乘积拓扑在 $\mathscr{F}$ 上诱导的子空间拓扑，即得到了一个 X^b 上的层 $\mathscr{F}'$。那么 $\mathscr{F}'$ 和 $\mathscr{F}$ 只有拓扑结构上的区别，至少在每个点 x 处都有 $\mathscr{F}'_x=\mathscr{F}_x$。

特别地，对于正则函数层 $\mathscr{O}$，我们可以考虑对应的 $\mathscr{O}'$，则 $\mathscr{F}'$ 和 $\mathscr{H}$ 都是 $\mathscr{O}'-$ 模层，从而我们可以定义 $\mathscr{F}^b=\mathscr{F}'\otimes_{\mathscr{O}'}\mathscr{H}$ 为 $\mathscr{F}$ 关联的解析层。并且典范地，对于每个代数层态射 $\phi:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$，我们可以定义其关联的解析层态射 $\phi^b:\mathscr{F}^b\to\mathscr{G}^b$，如是我们便得到了一个解析化函子。

由 $(\mathscr{O}_x,\mathscr{H}_x)$ 构成平坦对，我们可以得到解析化函子 $(-)^b$ 的一些基本性质。我们知道 $\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{H}_x$ 是正合的，从而解析化函子正合；并且对任意凝聚层 $\mathscr{F},\mathscr{F}_x\to\mathscr{F}_x\otimes_{\mathscr{O}_x}\mathscr{H}_x$ 都是单射，从而 $\mathscr{F}'\to\mathscr{F}^b$ 总是单射。由正合性我们也不难直接由定义证明对于凝聚层 $\mathscr{F}$，$\mathscr{F}^b$ 还是凝聚层。一言以蔽之，按照上述构造得到的函子 $(-)^b$ 便是一个 $\mathbf{Coh}(X)\to\mathbf{Coh}(X^b)$ 的正合函子。

那么对于每个 X 中的开集 U 以及其上的截面 s，经由映射 $s\mapsto s\otimes 1$，我们得到了一个典范同态 $\varepsilon:\Gamma(U,\mathscr{F})\to\Gamma(U^b,\mathscr{F}^b)$，类似地我们可以得到 Čech 复形

间的典范同态 $\varepsilon : C(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to C(\mathfrak{U}^b, \mathscr{F}^b)$，从而诱导上同调群间的同态，依然记为 $\varepsilon : H^q(\mathfrak{U}, \mathscr{F}) \to H^q(\mathfrak{U}^b, \mathscr{F}^b)$。

在下文中，X 始终表示一个复射影代数簇，即射影空间 $\mathbb{P}^r(\mathbb{C})$ 中的一个闭子簇。接下来我们来陈述主定理，包含以下三个部分:

定理 **4.1.** 对每个 X 上的凝聚层 $\mathscr{F}$ 以及所有 $q \geq 0$，上文中定义的 $\varepsilon : H^q(X, \mathscr{F}) \to H^q(X^b, \mathscr{F}^b)$ 都是双射。

定理 **4.2.** 若 $\mathscr{F}, \mathscr{G}$ 是 X 上的凝聚层，对任意层态射 $g : \mathscr{F}^b \to \mathscr{G}^b$，存在惟一层态射 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$，使得 $g = f^b$。

定理 **4.3.** 对每个 X^b 上的解析凝聚层 $\mathscr{M}$，存在 X 上的代数凝聚层 $\mathscr{F}$，使得 $\mathscr{M} \simeq \mathscr{F}^b$，并且满足这个条件的 $\mathscr{F}$ 在同构意义下惟一。

我们可以用范畴论的语言来叙述后两条定理。那么对于解析化函子 $(-)^b$，第二条定理意味着这是一个全忠实 (fully faithful) 函子，而第三条定理意味着这是一个本质满 (essentially surjective) 函子（并且满足“原像”的惟一性），从而这两条定理实则就是在说 $(-)^b$ 给出了这两个范畴间的等价 $(-)^b : \mathbf{Coh}(X) \to \mathbf{Coh}(X^b)$。

注记 **4.1.** 有必要注意的是，正如作者在原文中给出的主定理的注记 2，主定理的第一部分并不只是在比较两个不同的拓扑空间的上同调，层的区别也是本质的：计算解析空间上的上同调时，对应的层也必须替换为对应的解析层，才能得到正确的结果。我们接下来给出一个不同的例子以及具体的计算。

事实上，对于任意一个可三角剖分的空间，局部常值层对应的 Čech 上同调和这个空间的奇异同调是相同的（见 [Mu], p.437），那么对于一个亏格为 g 的紧黎曼面，我们便知道 $\check{H}^1(X, \underline{\mathbb{Z}}) = H^1_{\text{sing}}(X, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{2g}$，但是另一方面，我们有如下结果（见 [Mi], p.313）：

定理 **4.4.** 对于紧黎曼面 X（采用其 Zariski 拓扑）以及其上的任意（阿贝尔群构成的）常值层 $\underline{G}$，都有 $\check{H}^n(X, \underline{G}) = 0, n \geq 1$。

那么对于一个（光滑）紧黎曼面，考虑常值层 $\underline{\mathbb{Z}}$，如果采用解析拓扑，视其为一个复流形，则其可三角剖分，从而对应的一阶（Čech）上同调为 $\mathbb{Z}^{2g}$，但若采用

Zariski 拓扑，则一阶上同调消失，便给出了一个例子。接下来我们给出一个上述定理在 $n = 1$ 的情形的证明（高阶情形其实没有本质差别）。

证明. 考虑 X 的某个开覆盖 $\mathfrak{U} = \{U_i\}$（由 X 在 Zariski 拓扑下的拟紧性，不妨设指标集有限，$i = 0, 1 \cdots, n$），设 c 为某个 $\check{H}^1(X, \underline{G})$ 中的上同调类，以某个 1-上闭链 (cocycle) (f_{ij}) 为代表元。由层的定义知 $f_{ii} = 0, f_{ij} = -f_{ji}, f_{ik} = f_{ij} + f_{jk}, \forall i < j < k$，（这些元素都是良定的，因为在 Zariski 拓扑下任意两个开集都有交集），从而每个 1-上闭链 (f_{ij}) 与 $(f_{i,i+1})$ 一一对应，因为一旦给定一组 $(f_{i,i+1})$，必须有 $f_{ij} = \sum_{k=i}^{j-1} f_{k,k+1}$，且这组元素确实构成一个 1-上链。那么下设 $g_0 = 0, g_i = \sum_{k=0}^{i-1} f_{k,k+1} (i \geq 1)$，那么 (g_i) 是一个 0-上链 (cochain)，并且有 $f_{ij} = g_i - g_j$，从而 (f_{ij}) 确实是上边缘 (coboundary)，即证明了在 $\check{H}^1$ 中 $c = 0$，从而 $\check{H}^1(X, \underline{G}) = 0$。 □

5 主定理的证明梗概

接下来我们来简要叙述一下主定理的证明思路。基本的方案是先处理射影空间以及扭结构层 (twisted structure sheaf) $\mathcal{O}_X(n)$ 上的情形，这些上同调比较容易“直接”计算，然后通过正合列的可以比较给出一般情形的证明。具体来说，一如计算代数凝聚层的上同调时的操作，彼时我们有一个短正合列 $0 \to \mathscr{R} \to \mathscr{E} \xrightarrow{f} \mathscr{F} \to 0$，其中 f 为满射，$\mathscr{R} = \ker f$，而 $\mathscr{E}$ 为若干个 $\mathcal{O}(n_i)$ 的直和，经由这个短正合列，我们方可尝试把 $\mathcal{O}(n)$ 的情形迁移到一般的情形里来。

对定理一而言，考虑一个闭浸入 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$，我们知道闭浸入是仿射态射，那么由 [H] Ex III.4.1. 知 $H^k(X, \mathscr{F}) \cong H^k(\mathbb{P}^r(\mathbb{C}), i_*\mathscr{F})$，从而我们直接化归到了射影空间上的情形。

此时我们先考虑 $\mathscr{F} = \mathcal{O}_X(n)$。为此，我们对维数 r 归纳，用到基本的工具是短正合列 $0 \to \mathcal{O}(-1) \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}_E \to 0$，其中 E 为某个超平面 $t = 0$。这个正合列与 $\mathcal{O}(n)$ 张量积便有 $0 \to \mathcal{O}(n-1) \to \mathcal{O}(n) \to \mathcal{O}_E(n) \to 0$，从而通过其分别诱导的 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}^h$ 的上同调的长正合列的比较（使用五引理），这样便可以化归到 $n = 0$ 的情形。而对于 $n = 0$ 的情形，整体截面其实都只有常数，而高阶上同调都消失（事实上，由 Hodge 理论，$H^q(X^h, \mathcal{O}^h) \cong H^0(X^h, \Omega^q_{X^h})$，而由 [H] Ex III.7.3. 知对于 $q > 0$，

$H^0(X^b, \Omega^q_{X^b}) = 0$)，从而完成了这部分的证明。

接下来我们使用如前文所说的正合列 $0 \to \mathscr{R} \to \mathscr{E} \xrightarrow{f} \mathscr{F} \to 0$。由于 $(-)^b$ 的正合性，经由其作用我们会直接得到一个 $\mathbf{Coh}(X^b)$ 中对应的正合列，用五引理讨论这两个正合列分别诱导的上同调即可实现这个用 $\mathcal{O}(n)$ 的情形完成一般情形的证明。

定理二的证明其实是不困难的，从交换代数的角度来看，这个定理本质上即是在假设了平坦性（和一定的有限性条件）的情况下 Hom 函子与张量积函子交换。只消注意到一个层态射 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 可以被视作层 $\mathscr{A} = \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 的整体截面，类似地，$g : \mathscr{F}^b \to \mathscr{G}^b$ 可以被视作层 $\mathscr{B} = \mathscr{H}om_{\mathscr{H}_X}(\mathscr{F}^b, \mathscr{G}^b)$ 的整体截面。这样我们便可以应用定理一。

具体来讲，我们可以把映射 $f \mapsto f^b : H^0(X, \mathscr{A}) \to H^0(X^b, \mathscr{B})$ 分解为 $H^0(X, \mathscr{A}) \xrightarrow{\varepsilon} H^0(X^b, \mathscr{A}^b) \xrightarrow{i} H^0(X^b, \mathscr{B})$，其中 ε 正是定理一中给出的这两个上同调群间的映射，从而是双射。而 i 是由层态射 $\iota : \mathscr{A}^b = \mathscr{A}' \otimes_{\mathcal{O}'_X} \mathscr{H}_X \to \mathscr{B}$ 诱导的整体截面态射。而在局部，ι_x 即为典范同态 $\mathrm{Hom}(\mathscr{F}_x, \mathscr{G}_x) \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathscr{H}_x \to \mathrm{Hom}(\mathscr{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathscr{H}_x, \mathscr{G}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathscr{H}_x)$，由交换代数的结论，由于环 $\mathcal{O}_x$ 诺特（或者更一般地，只需要假设 $\mathscr{F}_x$ 的有限展出性）并且 $\mathscr{H}_x$ 在 $\mathcal{O}_x$ 上平坦，这个同态确实是同构，便证明了第二个定理。

接下来考虑定理三。这个定理中唯一性的部分由解析化函子 $(-)^b$ 的正合性不难证明。下面只讨论本质满性。为证明这个函子的本质满性，同样我们希望先化归到射影空间的情形，这部分本质上只要用到零延拓函子 j_* 与解析化函子的交换性，化归到局部的层面这是定理 3.2 所保证的，具体细节在此略去。

对于射影空间上的情形，这个证明的核心在于直接得到一个 $\mathbf{Coh}(X^b)$ 中类似版本的短正合列并进行比较。换言之，我们希望证明对每个解析层 $\mathscr{M}$，存在一个短正合列 $0 \to \mathscr{R} \to \mathscr{L} \xrightarrow{f} \mathscr{M} \to 0$，其中 f 为满射，$\mathscr{R} = \ker f$，而 $\mathscr{L} = \mathscr{H}(-n)^p = (\mathcal{O}(-n)^p)^b$，其中 n 为某个充分大的正整数。

为此，我们需要先对一个解析层 $\mathscr{M}$ 定义 $\mathscr{M}(n)$，这个构造和一般的代数层上的构造是完全一致的，因此不再详述。那么同样地，上述短正合列的存在性无非是在说

引理 **5.1.** 对 $X = \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$ 上的一个解析凝聚层 $\mathscr{M}$，存在一个正整数 $n = n(\mathscr{M})$，使得对所有 $m \geq n$，$\mathscr{H}_x$– 模 $\mathscr{M}(n)_x$ 都能被整体截面（即 $H^0(X^b, \mathscr{M}(n))$）生成。

除此以外，我们还需要一个类似于代数版本中高阶上同调消失的引理：

引理 **5.2.** 设 E 是 $X = \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$ 中的超平面，以及 $\mathscr{A}$ 是 E 上的解析凝聚层，那么对于所有 $q > 0$，都存在充分大的正整数 n，使得 $H^q(E^b, \mathscr{A}(n)) = 0$。

接下来对 r 归纳证明这两个引理以及定理三（中的本质满性）本身。此时引理 5.2 是显然的，因为对于维数为 $r-1$ 的射影簇 E 应用归纳假设，由定理一即可化归到代数的情形，此时这是经典的结论。

那么要证明引理 5.1，首先注意到，类似于代数几何里的经典情形，X^b 的紧性带来的有限开覆盖以及 Nakayama 引理保证的延拓（一点处的基可以延拓到这个点的邻域上），从而我们可以把引理 5.2.“减弱”为一个依赖于点 x 的选取的版本：对任意 $x \in X$，存在正整数 $n = n(x, \mathscr{M})$，使得 $H^0(X^b, \mathscr{M}(n))$ 生成 $\mathscr{M}(n)_x$。

（以上，我们略去了证明中许多比较熟悉的技术性手段与细节，而接下来我们将较为详细地给出引理 5.1 与定理 4.3 的证明的余下部分。）

那么考虑一个过 x 的超平面 $E : t = 0$，记 $\mathscr{A}$ 为 E 对应的理想层，从而我们有正合列 $0 \to \mathscr{A}(E) \simeq \mathscr{H}(-1) \xrightarrow{\cdot t} \mathscr{H} \to \mathscr{H}_E \to 0$。与 $\mathscr{M}$ 张量积我们得到正合列 $\mathscr{M} \otimes \mathscr{A}(E) \simeq \mathscr{M}(-1) \to \mathscr{M} \to \mathscr{M} \otimes \mathscr{H}_E \to 0$。记 $\mathscr{B} = \mathscr{M} \otimes \mathscr{H}_E$，并记 $\mathscr{C} = \ker \mathscr{M} \otimes \mathscr{A}(E) \to \mathscr{M}$。(事实上,由于 $\otimes_{\mathscr{H}} \mathscr{H}$ 自然是正合函子,那么 $\mathrm{Tor}_1(\mathscr{M}, \mathscr{H}) = 0$,从而其实 $\mathscr{C} = \mathrm{Tor}_1(\mathscr{M}, \mathscr{H}_E)$。)总之,我们便有正合列 $0 \to \mathscr{C} \to \mathscr{M}(-1) \to \mathscr{M} \to \mathscr{B} \to 0$,同样，把它“扭 n 次”，得到正合列 $0 \to \mathscr{C}(n) \to \mathscr{M}(n-1) \to \mathscr{M}(n) \to \mathscr{B}(n) \to 0$。

接下来把这个正合列拆成两部分，即记 $\mathscr{P}_n = \ker \mathscr{M}(n) \to \mathscr{B}(n) = \mathrm{im}\, \mathscr{M}(n-1) \to \mathscr{M}(n)$，从而上述正合列等价于两个正合列

$$0 \to \mathscr{C}(n) \to \mathscr{M}(n-1) \to \mathscr{P}_n \to 0$$

$$0 \to \mathscr{P}_n \to \mathscr{M}(n) \to \mathscr{B}(n) \to 0$$

那么考虑它们诱导的上同调的长正合列（的一部分）：

$$H^1(X^b, \mathscr{M}(n-1)) \to H^1(X^b, \mathscr{P}_n) \to H^2(X^b, \mathscr{C}(n))$$

$$H^1(X^b, \mathscr{P}_n) \to H^1(X^b, \mathscr{M}(n)) \to H^1(X^b, \mathscr{B}(n))$$

由于 $\mathscr{C}$ 定义为 $\ker \mathscr{M} \otimes \mathscr{A}(E) \to \mathscr{M}$,即见对于所有 $x \notin E, \mathscr{C}_x = 0$,从而 $\mathscr{C}$ 其实可被视为 $\mathscr{H}_E$ 上的(凝聚解析)层,对 $\mathscr{B}$ 同理可见。从而我们可以对它们应用引理 5.2,即见存在正整数 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$，都成立 $H^2(X^b, \mathscr{C}(n)) = H^1(X^b, \mathscr{B}(n)) = 0$。

那么此时在上述正合列中即可看到 $\dim H^1(X^b, \mathscr{M}(n-1)) \geq \dim H^1(X^b, \mathscr{P}_n) \geq \dim H^1(X^b, \mathscr{M}(n))$。若记 $\Phi(n) = \dim H^1(X^b, \mathscr{M}(n))$，则 $\Phi(n)$ 是取非负整数值的单调递减函数，从而存在 $n_1 \geq n_0$，使得对于所有 $n \geq n_1$，函数 $\Phi(n)$ 为常值。那么 $\dim H^1(X^b, \mathscr{M}(n-1)) = \dim H^1(X^b, \mathscr{P}_n) = \dim H^1(X^b, \mathscr{M}(n))$。但由于 $n_1 \geq n_0$，从而依然有 $H^2(X^b, \mathscr{C}(n)) = H^1(X^b, \mathscr{B}(n)) = 0$，那么上面两个正合列给出维数相同的向量空间之间的满射，从而是同构。

我们再次回到 $0 \to \mathscr{P}_n \to \mathscr{M}(n) \to \mathscr{B}(n) \to 0$ 的长正合列，写出更多项：

$$\begin{aligned} 0 \to H^0(X^b, \mathscr{P}_n) \to H^0(X^b, \mathscr{M}(n)) &\xrightarrow{\psi} H^0(X^b, \mathscr{B}(n)) \\ &\xrightarrow{\varphi} H^1(X^b, \mathscr{P}_n) \to H^1(X^b, \mathscr{M}(n)) \to H^1(X^b, \mathscr{B}(n)) \end{aligned}$$

前面的讨论告诉我们 $H^1(X^b, \mathscr{P}_n) \to H^1(X^b, \mathscr{M}(n))$ 也是单射，从而 $\operatorname{im}\varphi = 0$，那么 $\operatorname{im}\psi = \ker\varphi = H^0(X^b, \mathscr{B}(n))$，即 $H^0(X^b, \mathscr{M}(n)) \xrightarrow{\psi} H^0(X^b, \mathscr{B}(n))$ 是满射。

那么，由归纳假设，$\mathscr{B} = \mathscr{G}^b$ 对某个 E 上的代数凝聚层 $\mathscr{G}$，那么由定理 4.1 知 $H^0(X^b, \mathscr{B}(n)) = H^0(X, \mathscr{G}(n))$，那么由代数情形的结论知对于充分大的 n，$\mathscr{G}(n)$ 被整体截面生成，即 $H^0(X, \mathscr{G}(n))$ 生成 $\mathscr{G}(n)_x$，那么对应到解析的情形，即 $H^0(X, \mathscr{B}(n))$ 生成 $\mathscr{B}(n)_x$。接下来我们证明如是选取的 n 即满足引理 5.2 的要求。

事实上这是纯粹的交换代数，因为 $\mathscr{B}(n)_x = \mathscr{M}(n)_x \otimes \mathscr{H}_{x,E}$，记 $A = \mathscr{H}_x, M = \mathscr{M}(n)_x, \mathfrak{p} = \mathscr{A}_x(E)$，以及 N 为 $H^0(X^b, \mathscr{M}(n))$ 生成的子群。那么由前述讨论知 $H^0(X^b, \mathscr{M}(n)) \to H^0(X^b, \mathscr{B}(n)) \to \mathscr{B}(n)_x$ 是满射，从而 N 在 $\mathscr{B}(n)_x = M \otimes_A A/\mathfrak{p} = M/\mathfrak{p}M$ 中的典范像生成 $M/\mathfrak{p}M$，即 $M = N + \mathfrak{p}M$，那么考虑环 A 的极大理想（自然包含 $\mathfrak{p}$），则自然有 $M = N + \mathfrak{m}M$，由 Nakayama 引理即见 $M = N$，便完成了引理 5.2 的证明。

最后我们给出定理 4.3 的证明。对任意 $X = \mathbb{P}_r(\mathbb{C})$ 上的解析凝聚层 $\mathscr{M}$，引理 5.2 实则就是在说存在正整数 n 使得 $\mathscr{M}(n)$ 是 $\mathscr{H}^{\oplus p}$ 的某个商层，从而 $\mathscr{M}$ 是 $\mathscr{H}(-n)^{\oplus p}$ 的某个商层，记 $\mathscr{L}_0 = \mathscr{O}(-n)^{\oplus p}$，便有正合列 $0 \to \mathscr{K} = \ker\psi \to \mathscr{L}_0^b \to \mathscr{M} \to 0$。对 $\mathscr{K}$ 重复上述过程，即考虑一个满解析同态 $\mathscr{L}_1^b \xrightarrow{g} \mathscr{K}$，其中 $\mathscr{L}_1^b$ 也形如 $\mathscr{H}(-m)^{\oplus q}$，那么便有正合列 $\mathscr{L}_1^b \xrightarrow{g} \mathscr{L}_0^b \to \mathscr{M} \to 0$。由定理 4.2，存在 $f : \mathscr{L}_1 \to \mathscr{L}_0$ 使得 $g = f^b$，那么记 $\mathscr{F} = \operatorname{coker} f$，则有正合列 $\mathscr{L}_1 \xrightarrow{f} \mathscr{L}_0 \to \mathscr{F} \to 0$，对其应用正合函子 $(-)^b$，用五引理比较这个正合列与前述正合列即见 $\mathscr{M} \cong \mathscr{F}^b$，便最终证明了定理 4.3。

6 主定理的若干应用

在这部分中我们给出主定理的若干应用。其中定理 6.1 与 6.3 均来自 GAGA 原文，而原文中的另一个关于代数纤维丛的应用在此略去。

我们用 $\Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}}$ 表示一个复代数簇上的代数 de Rham 复形,也即 $\Omega^i_{X/\mathbb{C}} = \bigwedge^i \Omega^1_{X/\mathbb{C}}$, $\Omega^0_{X/\mathbb{C}} = \mathcal{O}_X$，以及映射 $d = d_{X/\mathbb{C}} : \Omega^i_{X/\mathbb{C}} \to \Omega^{i+1}_{X/\mathbb{C}}$。为简洁起见，我们略去映射 d 需要满足的具体条件。只需知道其在解析化函子 $(-)^h$ 的作用下得到全纯 de Rham 复形 $\Omega^\bullet_{X^h}$ 即可，其中 $\Omega^i_{X^h}$ 自然表示 X^h 上的 i 次全纯微分形式。

由主定理知对所有 $p, q \in \mathbb{N}, \dim H^q(X^h, \Omega^p_{X^h}) = \dim H^q(X^h, (\Omega^p_{X/\mathbb{C}})^h) = \dim H^q(X, \Omega^p_{X/\mathbb{C}})$。那么对于一个非奇异代数簇 X，由 Dolbeault 定理知，$b_n(X) = \sum_{p+q=n} h^{p,q}(X)$，其中 $h^{p,q}(X) = \dim H^q(X^h, \Omega^p_{X^h})$，主定理意味着这些 Betti 数的计算还是可以完全化归到代数簇本身上来完成。

特别地，对于每个复数域的自同构 σ，考虑一个代数簇 X 在其作用下得到的代数簇 X^σ，我们立刻可见：

定理 **6.1.** 若 X 光滑，则 X 与 X^σ 的诸 Betti 数相同。

通过类似的方法直接比较全纯 de Rham 复形和代数 de Rham 复形，我们可以补充主定理的另一个应用，其中 $\mathbb{H}$ 表示一个层复形的超上同调 (hypercohomology)，即 $\mathbb{H}^k(X, \mathscr{F}^\bullet) = h^k(\Gamma(X, \mathscr{F}^\bullet))$，其中 h 是任何一个复形的上同调。

定理 **6.2** (Grothendieck)**.** 若 X 是一个 $\mathbb{C}$ 上的光滑射影代数簇，X^h 是对应的复解析空间，$\Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}}$ 是其上的（代数）de Rham 复形。那么存在一个典范同构 $H^k_{\text{sing}}(X^h, \mathbb{C}) \cong \mathbb{H}^k(X, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}})$。

证明. 由于 $\Omega^\bullet_{X^h}$ 是 $\underline{\mathbb{C}}$ 的一个解消，故 $H^k(X^h, \underline{\mathbb{C}}) \cong \mathbb{H}^k(X^h, \Omega^\bullet_{X^h})$。另一面，我们有如下的谱序列：

$$E^{p,q}_{1,h} = H^q(X^h, \Omega^p_{X^h}) \Rightarrow \mathbb{H}^k(X^h, \Omega^\bullet_{X^{\text{an}}})$$
$$E^{p,q}_1 = H^q(X, \Omega^p_{X/\mathbb{C}}) \Rightarrow \mathbb{H}^k(X, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}}).$$

由主定理，我们知道存在典范同构 $E^{p,q}_{1,h} \cong E^{p,q}_1$，从而有典范同构 $\mathbb{H}^k(X^h, \Omega^\bullet_{X^h}) \cong \mathbb{H}^k(X, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}})$。另一方面，在注记 4.1 中我们提到，$\underline{\mathbb{C}}$ 的层上同调和奇异同调相同，从而 $H^k_{\text{sing}}(X^h, \mathbb{C}) \cong H^k(X^h, \underline{\mathbb{C}}) \cong h^k(\Gamma(X^h, \Omega^\bullet_{X^h})) = \mathbb{H}^k(X^h, \Omega^\bullet_{X^h}) \cong \mathbb{H}^k(X, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}})$。 □

最后，我们证明周炜良定理以及它的一些推论。

定理 **6.3** (Chow)**.** 射影空间的每个闭解析子集都是代数簇。

证明. 设 X 是射影空间，Y 是 X^h 中的一个闭解析子集，由第一部分中提及的一个 Cartan 的定理，$\mathscr{H}_Y \cong \mathscr{H}_X/\mathscr{A}(Y)$ 是凝聚层，那么由定理 4.3 知存在 X 上的凝聚层 $\mathscr{F}$ 使得 $\mathscr{F}^h = \mathscr{H}_Y$，由于 $\mathscr{F}^h$ 与 $\mathscr{F}$ 的支集相同（因为 $\mathscr{F}_x^h = \mathscr{F}_x \otimes_{\mathscr{O}_x} \mathscr{H}_x$ 且 $(\mathscr{O}_x, \mathscr{H}_x)$ 构成平坦对），那么由 $\mathscr{F}$ 是凝聚层便知 $\operatorname{supp}\mathscr{F}^h = \operatorname{supp}\mathscr{F}$ 是一个 Zariski 闭集，从而 Y 是一个 Zariski 闭集，即证。 □

应用一些额外的结果，我们可以证明如下推论，具体细节可参见原文：

推论 **6.1.** 代数簇的紧解析子集都是代数簇。

参考文献

[AM] M.F. Atiyah, I.G. Macdonald.: *Introduction to Commutative Algebra*. Addison-Wesley, 1969.

[C] Chevalley, C.: Intersection of Algebraic and Algebroid Varieties. *Trans. Amer. Math. Soc.*, t.57, 1945, p.1-85.

[D] Demailly, J.P.: *Complex Analytic and Differential Geometry*. 2012.

[H] Hartshorne, R.: *Algebraic Geometry*. Springer Science+Business Media, Inc, 1977.

[Mi] Miranda, R.: *Algebraic Curves and Riemann Surfaces*. American Mathematical Society, 1995.

[Mu] Munkre, J.R.: *Elements of Algebraic Topology*. Benjamin-Cummings, Menlo Park, CA, 1984.